1. Introduction / Présentation du projet

Le projet consiste à développer un **site web de référencement d'oiseaux** permettant de consulter différentes espèces et leurs caractéristiques.

L'objectif du site est de **répertorier un ensemble d'oiseaux** et de fournir des informations détaillées telles que :

- leur nom scientifique
- leurs caractéristiques physiques
- leur population estimée
- leur répartition géographique
- des images associées

Le site s'adresse principalement aux **personnes intéressées par l'ornithologie**, aux étudiants ou à toute personne souhaitant découvrir différentes espèces d'oiseaux.

L'application repose sur une **architecture web classique avec séparation Frontend / Backend**.

Technologies utilisées :

- **Frontend : React**
- **Backend : Flask (Python)**
- **Base de données : PostgreSQL**

Le frontend permet l'affichage et l'interaction utilisateur tandis que le backend expose une API permettant d'accéder aux données stockées dans la base de données.

2. Maquettes :

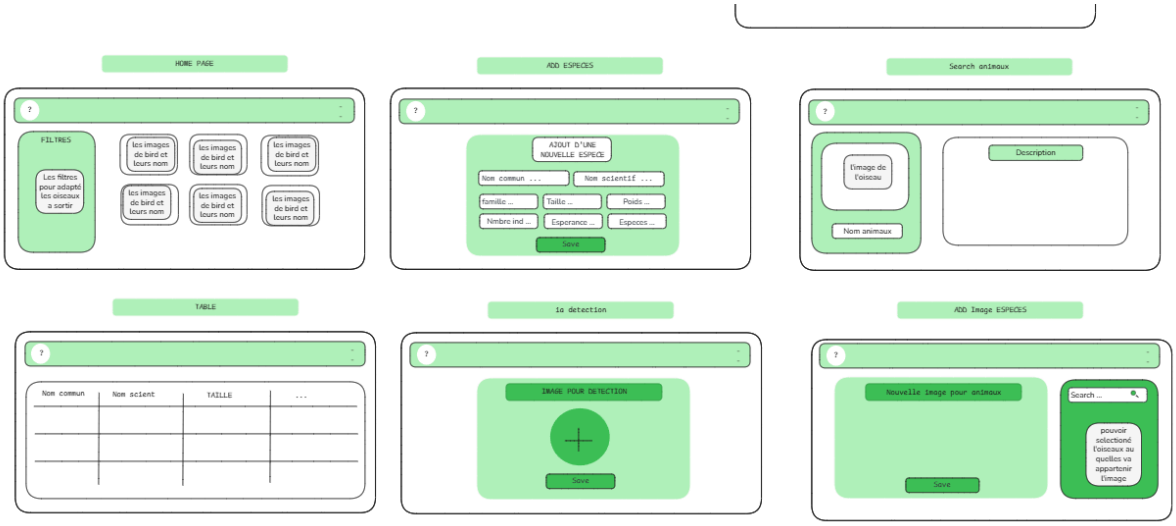
Avant la réalisation du site, une phase d'inspiration et de réflexion sur l'interface utilisateur a été effectuée afin de concevoir une interface claire et intuitive.

Les maquettes se sont inspirées de différents sites et interfaces de catalogues d'animaux ou d'encyclopédies en ligne.

Les objectifs principaux de l'interface étaient :

- proposer une **navigation simple**
- afficher clairement les informations des espèces
- rendre l'exploration des oiseaux agréable

Inspirations UI :



3. Base de données :

La base de données utilisée pour ce projet est **PostgreSQL**.

Elle permet de stocker toutes les informations relatives :

- aux espèces d'oiseaux
- à leur taxonomie
- à leurs caractéristiques
- à leur population

- aux images
- aux pays dans lesquels elles sont présentes

3.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD) :

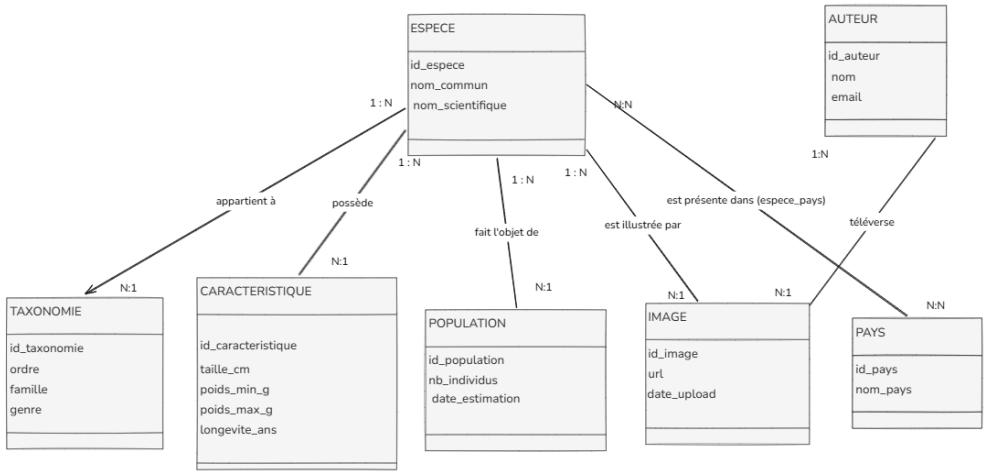
Le modèle conceptuel de données représente les différentes entités du système et leurs relations.

Les principales entités sont :

- **Taxonomie**
- **Espèce**
- **Caractéristique**
- **Population**
- **Image**
- **Auteur**
- **Pays**

Relations principales :

- Une **taxonomie** peut être associée à plusieurs **espèces**
- Une **espèce** possède **une caractéristique**
- Une **espèce** peut avoir plusieurs **images**
- Une **image** est associée à un **auteur**
- Une **espèce** peut être présente dans plusieurs **pays**



3.2 Modèle Physique de Données (MPD) :

Voici les principales tables utilisées dans la base de données.

Table taxonomie

taxonomie
---
id_taxonomie (PK)
ordre
famille
genre

Table especе

especе
---
id_especе (PK)
nom_commun
nom_scientifique
id_taxonomie (FK)

Table caracteristique

caracteristique
---
id_caracteristique (PK)

taille_cm
poids_min_g
poids_max_g
longevite_ans
id_espece (FK UNIQUE)

Table population

population
---
id_population (PK)
nb_individus
date_estimation
id_espece (FK)

Table auteur

auteur
---
id_auteur (PK)
nom
email

Table image

image
---
id_image (PK)
url
date_upload
id_espece (FK)
id_auteur (FK)

Table pays

pays
---
id_pays (PK)
nom_pays

Table espece_pays

espece_pays
---
id_espece (FK)
id_pays (FK)

PRIMARY KEY (id_espece, id_pays)

4. API :

Le backend du projet est développé avec **Flask** et expose une **API REST** permettant au frontend React d'accéder aux données.

Chaque endpoint correspond à une action sur les ressources du système.

Récupérer toutes les espècesc :

Méthode HTTP

GET

Endpoint

/especes

Description

Permet de récupérer la liste de toutes les espèces d'oiseaux enregistrées dans la base de données.

Récupérer une espèce spécifique :

Méthode HTTP

GET

Endpoint

/especes/{id}

Description

Permet d'obtenir les informations détaillées d'une espèce à partir de son identifiant.

Ajouter une espèce :

Méthode HTTP

POST

Endpoint

/especes

Description

Permet d’ajouter une nouvelle espèce dans la base de données.

Récupérer les images d’une espèce :

Méthode HTTP

GET

Endpoint

/especes/{id}/images

Description

Permet d’obtenir toutes les images associées à une espèce.

Récupérer les pays où une espèce est présente :

Méthode HTTP

GET

Endpoint

/especes/{id}/pays

Description

Retourne la liste des pays dans lesquels une espèce est observée.

5. Frontend :

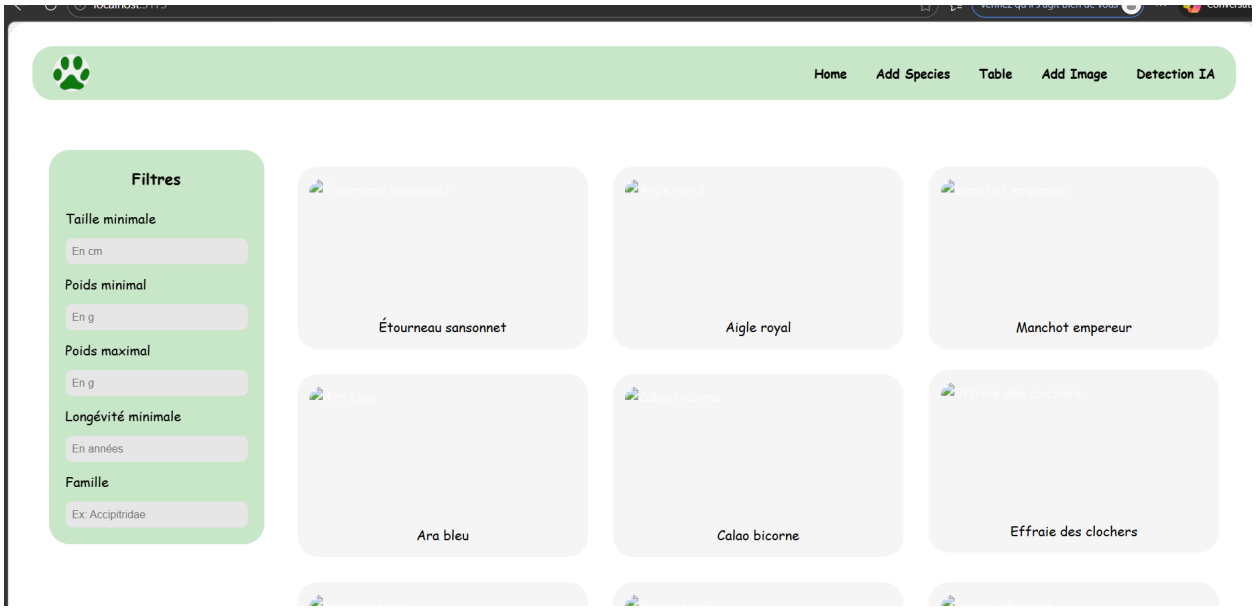
Le frontend du projet a été développé avec **React**.

Il permet aux utilisateurs de naviguer dans les différentes espèces d’oiseaux et de consulter leurs informations.

Les principales fonctionnalités sont :

- affichage d’une **liste d’espèces**
- consultation du **détail d’une espèce**
- affichage des **images**
- visualisation des **caractéristiques et informations scientifiques**

Page d’accueil



Liste des espèces

Espèce	Nombre d'individus	Longévité	Taille	Poids
Étourneau sansonnet	310000000	15 ans	21 cm	60 à 90 g
Aigle royal	170000	32 ans	85 cm	3000 à 6500 g
Manchot empereur	595000	20 ans	115 cm	22000 à 45000 g
Ara bleu	40000	50 ans	85 cm	900 à 1100 g
Calao bicorne	25000	35 ans	100 cm	2500 à 4000 g
Effraie des clochers	5000000	15 ans	35 cm	200 à 500 g
Faucon pèlerin	140000	15 ans	45 cm	600 à 1300 g

6. Difficultés rencontrées :

Plusieurs difficultés ont été rencontrées durant le développement du projet.

Communication entre le frontend et le backend :

La mise en place de la communication entre **React et Flask** a nécessité la gestion des requêtes HTTP et le formatage des réponses en JSON.

Conception de la base de données :

La modélisation de la base de données a demandé une réflexion afin de structurer correctement les relations entre les espèces, les images, les pays et les caractéristiques.

Gestion des relations :

Certaines relations comme la relation **plusieurs-à-plusieurs entre les espèces et les pays** ont nécessité la création d'une table d'association.

7. Conclusion et perspectives d'amélioration :

Ce projet a permis de développer une application web complète permettant de consulter différentes espèces d'oiseaux et leurs informations associées.

L'utilisation d'une architecture **React / Flask / PostgreSQL** a permis de séparer clairement les responsabilités entre l'interface utilisateur, la logique serveur et la gestion des données.

Plusieurs améliorations pourraient être envisagées pour les versions futures :

- ajouter un **système de recherche et de filtres**
- améliorer le **design de l'interface**
- ajouter une **carte interactive montrant la répartition des espèces**

Ces améliorations permettraient d'enrichir l'expérience utilisateur et d'augmenter les fonctionnalités du site.